北京电子科技学院（BESTI）

实　　验　　报　　告

课程：密码系统设计　　班级：2413
姓名：蔡贸俊　　学号：20241328
成绩：　　指导教师：赵越　　实验日期：2026-10-22、10-29
实验密级：无　　预习程度：待本人据实填写
实验时间：待本人核对课节　仪器组次：无　必修/选修：必修
实验序号：实验二
实验名称：密码算法实现

实验目的与要求：在 openEuler 中运行检测中心与教材 SM2、SM3、SM4源码，使用 GmSSL 和 GM3000 UKey 交叉验证，分析标准与函数对应关系。两阶段验证分别为36项与59项通过；本阶段 Git 为真实本地归档，尚未推送课程远端。

实验仪器：

名称	型号	数量
计算机 / GM3000 UKey	x86_64 / openEuler WSL2 / Windows SKF	各 1

实验内容、步骤与体会（附纸）

1. 实验内容

1.1 实验目标及完成标准

在 openEuler 中运行老师提供的教材 SM2、SM3、SM4 源码，使用 GmSSL 命令和 GM3000 UKey 交叉验证；查找相关密码行业标准，分析教材函数与标准步骤的对应关系，提交实践记录、PDF、源码及真实 Git 记录。

指导书任务	分值	本次完成情况	对应证据
教材三算法编译、调试与 GmSSL 对照	15	三算法均运行；SM3/SM4 比对、SM2 双向互操作通过	2.1—2.5 节，crosscheck.log
SM2/SM3/SM4 标准查找及代码对应	10	保留标准 PDF、查询记录、原始教材及逐文件适配差异	2.6 节，materials/
使用 GmSSL、UKey 交叉验证	5	SM3、SM4 三方一致；UKey SM2 密文由两套软件正确解密	2.3—2.5 节，ukey_results.json
课程仓库链接、本次 git log	提交要求	已生成真实本地归档提交及 Git 日志；本阶段尚未推送课程远端	2.8 节
Markdown、PDF 及模板报告	提交要求	实践记录及中文 PDF；另存老师模板版 DOC/DOCX/PDF	提交清单

本记录仅将实际通过的用例列为完成；没有使用设备内私钥、证书、PIN，也未把外部公钥加密写作设备私钥解密。第一阶段检测中心源码的 36 项验证已于 2026 年 10 月 22 日完成并发布，其记录与本次教材实现分开保留。

1.2 实际运行环境

项目	实测环境
教材算法平台	openEuler 24.03 LTS / WSL2 / x86_64
Linux 内核	6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2
编译器	GCC/G++ 12.3.1，Linux 产物实际为 64 位 ELF
独立软件对照	GmSSL 3.3.0-dev.1183；Windows hashlib SM3 辅助比对
SM2 大数/曲线依赖	MIRACL 源码，LP64 配置；来源提交见 src/SOURCES.md
硬件及接口平台	Longmai GM3000 UKey，Windows 64 位 Python 调用 SKF 库

项目	实测环境
SKF 库	SDK 中 skf/windows/x64/mtoken_gm3000.dll，已验证 AMD64 架构
ABI 约束	stdcall；ULONG 为 32 位；结构体 1 字节对齐；句柄为指针宽度

本次由 Windows 直接访问 USB 设备，openEuler 读取保存的硬件输出进行跨实现验证，没有声称 UKey 已通过 USB 透传在 WSL 内直接运行。实际平台为 x86_64，未进行 Arm 实机验证。

1.3 第一阶段（1—3 学时）已完成内容与两阶段关系

第一阶段于 2026 年 10 月 22 日在 openEuler 运行商用密码检测中心参考 SM2/SM3/SM4 代码，并用 GmSSL 交叉验证，36 项断言通过。具体包括官方三算法自检、11 组 SM3 输入、8 组 SM4 双端加密与反向解密、SM2 双向互操作和 C3 篡改拒绝；当时取得的标准及函数映射分析已完成。前半段实践记录、原始截图和日志副本保存在 materials/第一阶段记录，仍对应其原始日期，没有把本次硬件结果写进旧日志。

第一阶段报告中记录了代码 PDF 恢复、MIRACL LP64 配置、标准查询、编码互操作和效率测量；效率结果仅限其原固定参数与单次测量条件，不作为本次硬件性能对照。该阶段已发布课程仓库，最终文档提交 08dec4448c78f7890e59d91586775e7087c5bb73。

第二阶段使用用户新提供的教材原工程，独立建立来源与适配差异，补齐 GM3000 实物调用。下面 2.1—2.8 节详细记录本次 4—6 学时步骤，结合第一阶段附件构成实验二完整材料；当前阶段的本地归档记录与第一阶段课程远端历史分别说明。

2. 实验步骤

2.1 确认教材代码来源并生成 Linux 构建副本

操作内容。 使用用户提供的 `Win 加密解密-code(1).rar`，保留原包与完整解压目录；原包 SHA-256 为 `B92049BEA16ECC99E636823F70C6A7BEF590B8848AB0BEEC13D552686F6C618A`。教材 SM4 位于第 3 章 3.6，SM3 位于第 4 章 4.2，SM2 位于第 14 章 14.2。将必要原文件另存至 `materials/textbook_selected/`，确保提交材料不依赖整套 Visual Studio 缓存。

运行 `tools/prepare_textbook_sources.py` 生成 `src/textbook/`：移除 Visual Studio 空预编译头引用；正确读取原文件 GB18030 或 UTF-8 编码；将 SM3 与 KDF 依赖 Windows 的 32 位 unsigned long 改为 uint32_t；为循环移位计数按 32 取模；SM4 字节左移前转为 unsigned int，避免整数提升后的有符号左移问题。

操作结果。 原教材不变，构建副本与每个原文件的 SHA-256、逐行修改记录保存在 源码来源核对 和 适配差异。修改并非重新实现算法轮函数，教材 SM2/KDF、SM3、SM4 的主体仍由对应教材文件编译。

2.2 编译教材三算法并记录接口差异

操作内容。 Linux 验证入口自动调用 G++编译教材 SM3、SM4，调用 GCC 编译教材 SM2/KDF 与 MIRACL 源代码。三个驱动负责读写二进制文件、输入长度检查及返回码处理。教材 Windows 版 `mymiracl.lib` 不参与 Linux 链接；教材头文件中的全局变量定义采用 `-fcommon` 兼容，KDF 原字缓冲区访问采用 `-fno-strict-aliasing`。

在本文件夹运行：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\运行实验.ps1
```

上述入口先在 Windows 运行 `verify_ukey.py`，再调用 openEuler 中的 `verify_crosscheck.py`。已有本次硬件输出、仅重跑软件比对时使用 `-ReuseHardware`；该参数不会重新调用 UKey。依赖为 Python、GCC/G++、GmSSL 开发库及 libubsan；缺少后者时可在 openEuler 安装 `dnf install -y libubsan`。

操作结果。 三个产物均通过 `file` 检查为 x86-64 ELF。完整命令、输出、退出码见 最终验证日志，编译警告见 编译日志。教材仍有未使用变量及 MIRACL 字节指针签名等警告，不能把构建成功表述为零警告。SM2 教材标准自检比较派生公钥、115 字节密文和 19 字节明文，实际返回 0。

2.3 SM3：教材、GmSSL、UKey 三方摘要验证

操作内容。 软件测试输入长度为 0、1、3、55、56、63、64、65、127、128、1024 字节。3 字节输入为无换行 ASCII `abc`，其他输入第 i 字节为 `(37*i+11) mod 256`。教材驱动调用 `sm3()`，GmSSL 使用二进制输出，避免编码和尾换行干扰。

```
build/textbook_sm3 data/soft_msg_3.bin data/soft_sm3_3.bin
gmssl sm3 -in data/soft_msg_3.bin -bin -out data/gmssl_sm3_3.bin
```

UKey 使用头文件中确定的 `SGD_SM3=0x00000001`，按 `SKF_DigestInit → SKF_Digest → SKF_CloseHandle` 调用；选取 1、3、55、56、63、64、65、1024 字节的 8 组输入，实际摘要保存在 `data/ukey_sm3_*.bin`。55/56 和 63/64/65 字节覆盖填充及分组切换边界。

操作结果。 11 组教材/GmSSL 结果一致，8 组 UKey 摘要同时与教材和 GmSSL 一致。`abc` 三方均得到：

```
66c7f0f462eeedd9d1f2d46bdc10e4e24167c4875cf2f7a2297da02b8f4ba8e0
```

早期探测中，UKey 一次性摘要接口对零字节输入返回 `0x00008001`，因此硬件通过列表不包含空输入；软件空串测试单独通过，未将设备拒绝结果改写为成功。

2.4 SM4：标准向量、三方密文和反向恢复

操作内容。 使用公开标准测试密钥 `0123456789abcdeffedcba9876543210`，对恰好 16 字节的单分组执行 ECB 且不填充。软件共 8 组，UKey 使用前 4 组。第 0 组明文等于标准密钥，其余第 j 字节按 `(19*j+31*i) mod 256` 生成。

SKF 流程为 `SKF_SetSymmKey(SGD_SM4_ECB=0x401) → SKF_EncryptInit → SKF_Encrypt → SKF_DecryptInit → SKF_Decrypt → SKF_CloseHandle`。`BLOCKCIPHERPARAM` 的 PaddingType 为 0，

不创建持久密钥对象。软件对照命令：

```
build/textbook_sm4 enc data/soft_sm4_plain_0.bin data/soft_sm4_cipher_0.bin
gmssl sm4_ecb -encrypt -key 0123456789abcdeffedcba9876543210 \
  -in data/soft_sm4_plain_0.bin -out data/gmssl_sm4_cipher_0.bin
build/textbook_sm4 dec data/gmssl_sm4_cipher_0.bin data/soft_sm4_recovered_0.bin
```

操作结果。 标准密文为 `681edf34d206965e86b3e94f536e4246`；4 组 UKey 密文与教材、GmSSL 逐字节一致，UKey 自身解密恢复相同明文。8 组 GmSSL 密文均能由教材解密恢复；3 字节非法输入返回 2 且不产生输出文件。ECB 仅用于隔离单分组算法验证，不作为实际文件加密方案建议。

2.5 SM2：软件双向互操作及 UKey 加密验证

操作内容。 使用公开测试夹具 d=1，其公钥为标准曲线基点 G。消息为 UTF-8 `20241328` 蔡贸俊，恰好 18 字节，十六进制为 `32303234313333323820e894a1e8b4b8e4bf8a`。公开测试私钥只用于本机 GmSSL 命令读取，不是 UKey 内私钥；由 `test_key.c` 运行时生成，不放入提交包。

教材入口从 `/dev/urandom` 获取满足 $1 \leqslant k < n$ 的随机数，完成“教材加密→GmSSL 解密”；反向完成“GmSSL 加密→教材解密”，各运行 3 次。`test_key.c` 调用 GmSSL 库仅序列化密钥夹具，不替代教材算法。

UKey 调用 `SKF_ExtECCEncrypt`，输入 d=1 对应的外部公钥和同一消息，独立运行 3 次。SKF 结构与教材、GmSSL 的表示不同：

表示	数据布局	本次处理
SKF ECCCIPHERBLOB	X[64] 、 Y[64] 、 HASH[32] 、CipherLen(uint32)、Cipher[]	256 位坐标右对齐，取各槽后 32 字节；Cipher 起始偏移 164
教材原始字节	C1x[32]、C1y[32]、C3[32]、C2	18 字节明文对应 114 字节密文，无额外 04 标记
GmSSL DER	SEQUENCE(INTEGER x, INTEGER y, OCTET STRING C3, OCTET STRING C2)	用 TLV 转换，仅变更表示，不修改密码数据

原始 SKF 结构、教材格式与 DER 分别保存在 `ukey_sm2_i.skfblob`、`.raw`、`.der`。其后执行：

```
build/textbook_sm2 dec data/ukey_sm2_0.raw data/textbook_from_ukey_0.bin
gmssl sm2decrypt -key data/test_private.pem -pass lab2-test-only \
  -in data/ukey_sm2_0.der -out data/gmssl_from_ukey_0.bin
```

操作结果。 3 次 UKey 加密均返回 0，CipherLen 为 18；三份密文彼此不同，分别经教材和 GmSSL 解密都恢复同一 18 字节原文。验证方式是明文恢复，不要求随机加密密文相等。翻转 C3 一位后教材返回 6（ERR_C3_MATCH），驱动没有保存未经校验的明文；3 字节截断密文返回 2。这里只验证了 SKF 外部公钥加密，不涉及内部私钥解密、证书或签名验签。

2.6 查找标准并逐项分析教材实现

操作内容。 沿用第一阶段从密标委实际查询并保存的 SM2、SM3、SM4 标准，现按教材函数

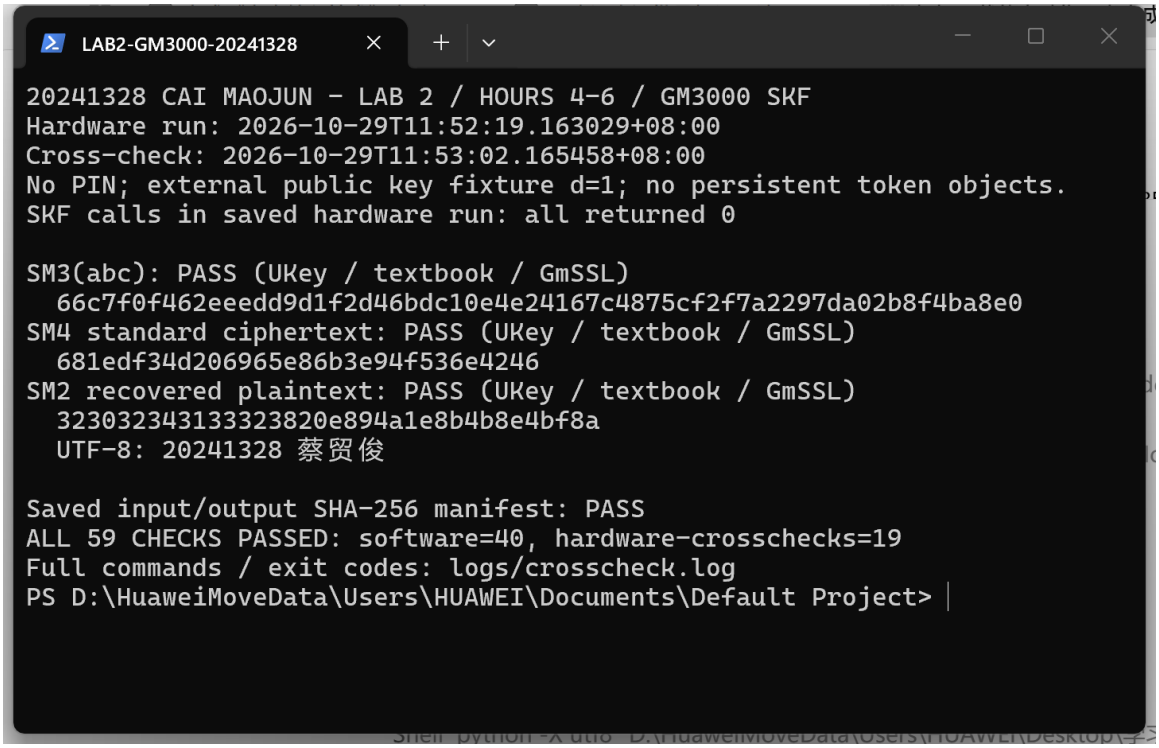
重新分析。materials/standards_SM*.json 为查询记录，标准扫描 PDF 一并保留。使用标准章节号定位，避免混淆 PDF 页序与正文页码。

算法及标准	标准过程	本次教材文件、函数与对应关系
SM3，GM/T 0004-2012 第 4、5 节	初始值、填充、长度编码	sm3.cpp：sm3_starts 设置 8 个初值，sm3_finish 按 56 字节阈值填充并写入长度
SM3，第 5 节	W[68]与 W′[64]消息扩展、64 轮压缩	sm3_process 构造 W/W1，使用 P0/P1、FF/GG、循环移位及模 2^32 运算，最后异或更新链接值
SM4，GM/T 0002-2012 第 6、7 节	密钥扩展、非线性变换、线性变换	sm4.cpp：SM4_Sbox、FK/CK；SM4_KeySchedule 使用 13/23 位循环移位产生 32 个轮密钥
SM4，第 7 节及附录 A	加密、解密及标准向量	SM4_Encrypt 使用 2/10/18/24 位移位，32 轮后反序输出；SM4_Decrypt 使用 rk[31-i]
SM2，GM/T 0003.1、0003.5-2012	曲线参数、基点与公钥检查	SM2_ENC.c 的 p/a/b/n/G/h 数组、SM2_Init、Test_Point、Test_PubKey 对应曲线初始化和公钥合法性检查
SM2，GM/T 0003.4-2012 第 5.4.3 节	KDF 计数器从 1 开始，对 Z	
SM2，第 6.1 节 A2—A7	C1=[k]G、[h]PB、[k]PB、KDF、异或、C3	SM2_Encrypt 按上述顺序调用 MIRACL 点乘和教材 KDF/SM3
SM2，第 7.1 节	共享点、恢复明文、校验 C3	SM2_Decrypt 计算[d]C1 并校验摘要；文件驱动仅在返回 0 时保存明文

分析结果。 GM/T 0003.4-2012 第 6.1 节 A8 原文给出 C1||C2||C3，而教材和本 SDK 适配采用 C1 坐标、C3、C2 布局；必须显式区分编码顺序，不能直接把 SKF 内存或 DER 传入教材函数。教材 SM3 与 KDF 各有一份 SM3 实现，本次分别维持原主体并修正 32 位字宽。KDF 内 SM3 仅编码低 32 位消息比特长度，本实验输入很短，不能据此声称完整支持标准全部长度范围。

2.7 实际截图与验证汇总

下图是实际终端窗口截图。窗口运行 tools/demo_results.py，重新核对已经保存的硬件输出、三方字节一致性与输入输出 SHA-256；它不是重画的日志图，也不声称截图时重新执行了设备随机加密。



图：实际终端对本次已保存硬件输出和三方比较结果进行复核，完整证据见 logs。

最终 `verify_crosscheck.py` 显式断言统计如下；硬件调用脚本内的长度、自恢复等检查另存 JSON，不重复相加：

检查类别	条目数	实际结果
教材 SM2 标准自检	1	通过
SM3 教材/GmSSL 软件比较	11	通过
SM4 软件加密比较、恢复、标准向量、非法长度	18	通过
SM2 软件双向互操作、C3 失败、截断拒绝	8	通过
SM3/SM4 代表输入 UBSan 检查	2	通过
SM3 三方硬件交叉比较	8	通过
SM4 三方硬件交叉比较	4	通过
SM2 UKey 密文交两套软件解密及密文差异检查	7	通过
合计	59	软件 40、硬件交叉 19

结果及完整命令分别见 机器可读结论、SKF 返回码、软件命令日志。这些检查证明已测输入范围下的正确性，不等于安全审计或性能认证；没有以一次随机性检查推断随机数发生器安全性。

2.8 课程仓库与真实 Git 归档记录

课程仓库：https://github.com/1515720698/cryptosystem 。第一阶段目录已在该仓库发布；本次 4—6 学时材料建立了独立本地 Git 归档，尚未推送到课程远端，不把远端旧记录当成本阶段提交。

本地提交	归档内容
79c5598173404668abd28b8e1c3fe52849bff199	教材 SM3、原始子集及 32 位字宽适配
591307c67d6a43b2fbef37307559477ac7882e6c	教材 SM4、原始子集及分组输入检查
cce439c54b08b2b286b94e84fcf9d2049b53eb3d	教材 SM2、MIRACL、SKF 运行库、实际三方验证程序和数据

这三条是当前时间的成果归档提交，不追溯冒充之前的逐函数开发历史。文档与证据另作归档提交；最终完整日志见 `logs/git_log_完整.txt`，Git 历史随 `实验二_4-6 学时_本地 Git 历史.bundle` 交付，可离线克隆查看。报告中的 git log 原始输出 生成于文档提交前，记录上述三条代码归档。

3. 实验体会

3.1 调试问题及解决过程

1. **Windows 工程不能直接用于 Linux。** 预编译头为空但 Linux 找不到 pch.h，且 mymiracl.lib 不是 ELF 库。移除构建副本的预编译头引用，用已保存的 MIRACL 源码构建，三个产物均为 64 位 ELF。

2. **unsigned long 字宽变化。** Windows 中 32 位的 SM3 状态在 Linux LP64 上会变 64 位。改为 uint32_t 保留模 2^32 语义，并修复移位计数 32/超 32 以及字节提升的未定义行为；SM3/SM4 代表输入的 UBSan 检查通过。

3. **错误编码读取导致中文输出乱码。** 原教材混用 GB18030 和 UTF-8，先用 UTF-8 严格解码，失败后按 GB18030 读取；源码注释和 SM2“原文/密文/解密结果”输出恢复正常。

4. **厂商 DLL 架构与机制号。** 桌面工具内库为 32 位，与 64 位 Python 不匹配；盲猜 PKCS#11 机制曾导致独立调用进程异常。取得课程仓库 SDK 后改用实际 x64 SKF 库，严格按头文件的 uint32、pack(1)和算法常量声明调用，最终三算法返回 0。

5. **零长度摘要的设备行为与软件不同。** SKF 一次性摘要对空输入返回 0x8001，没有继续宣称硬件支持空串；选用 8 组非空输入进行设备交叉验证，软件空串单独验证。

6. **检测工具依赖不足。** 初次 UBSan 链接提示找不到-lubsan；在 openEuler 安装对应 libubsan 后，从完整入口重新运行，最终 59 项断言通过。

3.2 心得体会（AI 代拟，待本人核对）

本次实验表明，教材公式正确并不意味着跨平台编译即可得到正确结果。字宽、移位、结构体对齐、密文格式与消息编码都需要逐项确认。对称算法可比较同一密钥和输入的密文；SM2

随机加密则应通过跨实现解密恢复原文来判断。本人提交前应能现场指出 SKF 结构中各字段的用途，解释为什么公开 d=1 夹具不是设备私钥，并亲自复现主要命令后补充个人学习体会。

3.3 改进建议

后续可以在不影响现有容器的条件下另行学习设备私钥签名与证书操作；这不属于本次已完成的功能。教材 SM2 需要改进异常点校验和内存释放，KDF 长度计数也有适用范围限制。若开展效率对照，应统一平台、密钥扩展是否计入、随机数生成及 USB 往返开销，多次采样报告分布；本阶段未把接口调用耗时当作芯片性能结论。

4. 参考资料与工具说明

1. 老师《实验要求(stu) (1).md》实验二 4—6 学时要求和原实验报告模板，保存在 materials。

2. 用户提供的教材代码 RAR，第 3 章 3.6、第 4 章 4.2、第 14 章 14.2 原工程；所用文件哈希与差异见 logs。

3. 课程资料仓库：https://gitee.com/rocedu/bestidiocs4stu ，实际检出提交 048ec69e7998c9d13eb4624541acbe6b1e089589；ch06/longmaiskf0016-stu.zip。

4. SDK 中 skf/skfapi.h、GM3000 开发者指南、加密及签名示例；必要原件保存在 materials/GM3000_runtime。

5. 密标委标准列表：http://www.gmbz.org.cn/main/bzlb.html ，本次使用第一阶段真实保存的查询结果和 GM/T 0002、0003 相关部分、0004 PDF。

6. MIRACL 官方仓库 https://github.com/miracl/MIRACL ，源文件及原版权说明保留于 src/miracl；GmSSL 命令帮助与本机头文件。

本次由 OpenCode（gpt-6.1-sol）协助编写驱动、适配及验证脚本，实际结果来自本机 Windows/openEuler/GM3000 执行。个人心得标为代拟，不编造个人操作经历。